

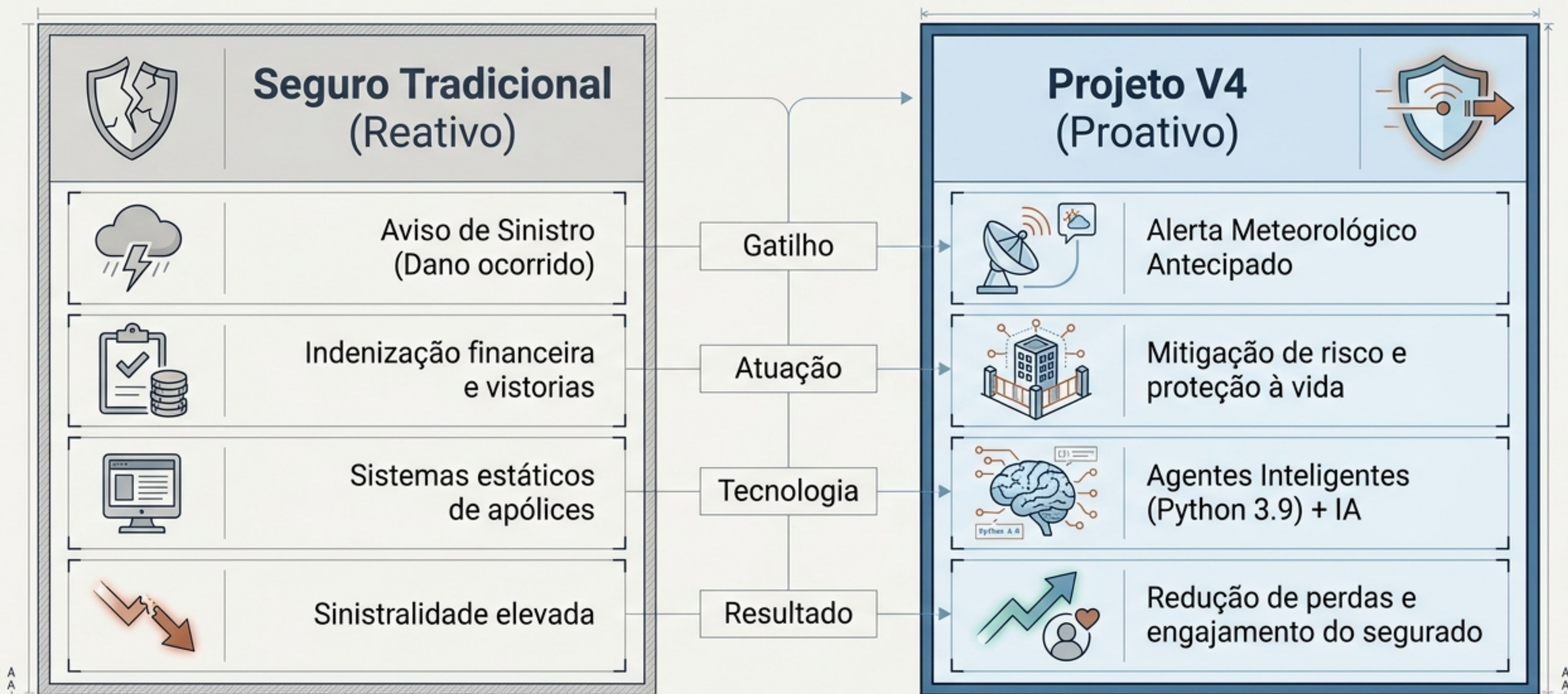


I2A2 | InsurTechLab | Validado

O Motor Antecipatório

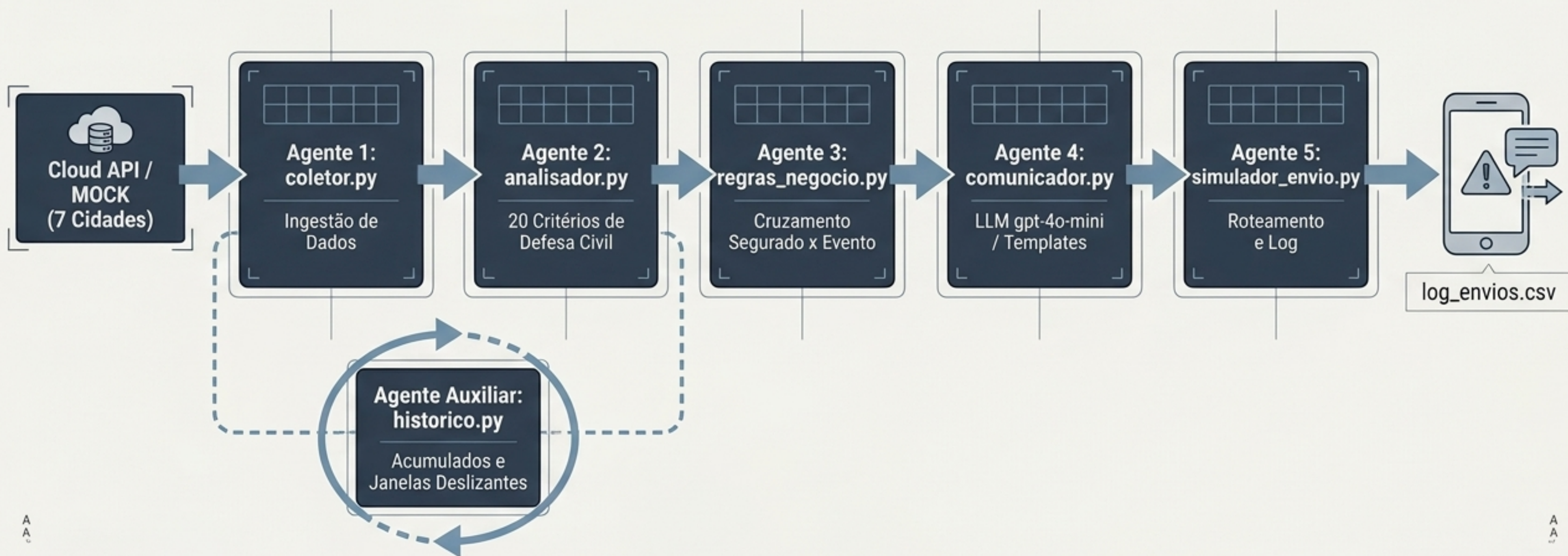
Comunicação Proativa e IA para
Mitigação de Riscos em Seguros
(Relatório Técnico V4)

Do Pós-Sinistro à Prevenção Ativa



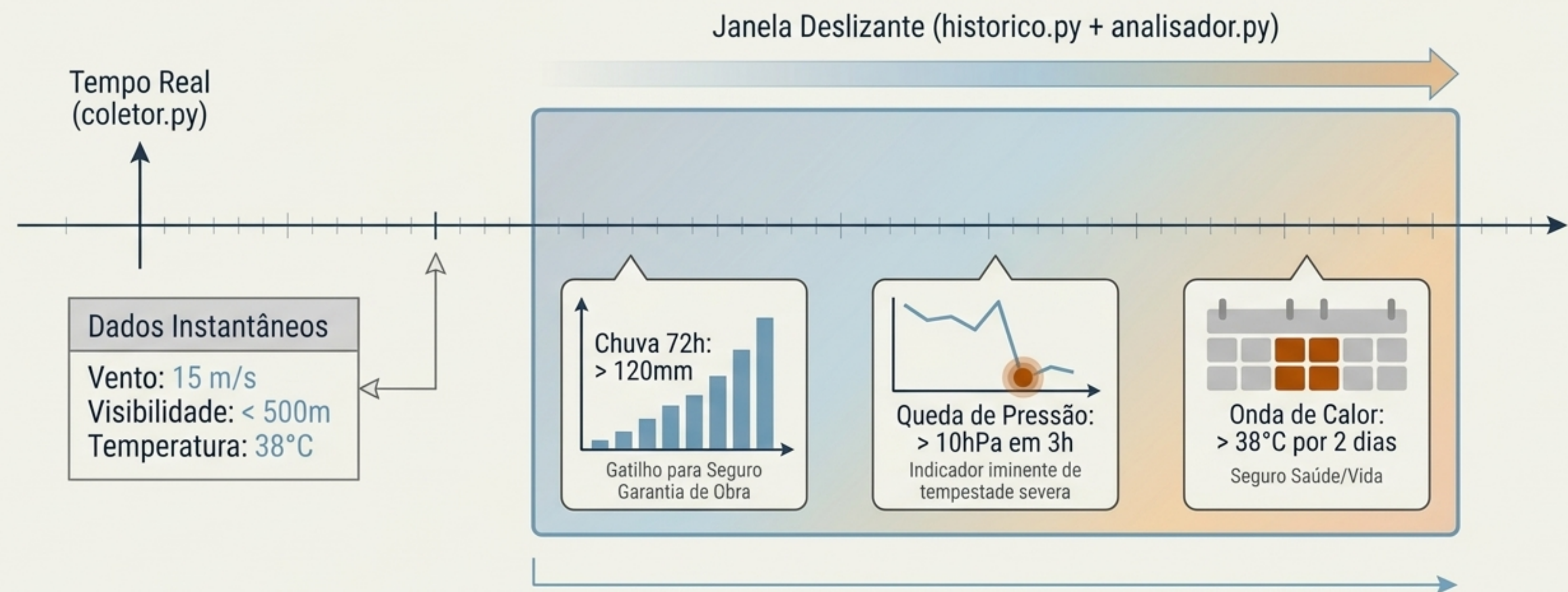
CROSS-SECTION A-A
SCALE 1:1

Arquitetura do Sistema: O Pipeline Modular (Python 3.9)



CROSS-SECTION A-A
SCALE 1:1

Memória Sistêmica: Analisando Acumulados no Tempo



Matriz de Risco: Parametrização Baseada na Defesa Civil

Residencial / Empresarial	Agro / Rural	Frota / Logística
 E01 Chuva Intensa (>50mm/3h)  E10 Ciclone (Vento >25m/s + Queda Pressão)	 E06 Geada (<2°C, Céu limpo)  E11 Seca Prolongada (<10mm/30d)  E19 UV Extremo (UVI > 11)	 E07 Nevoeiro Denso (Vis <500m)  E17 Tempestade de Areia

E21 Proposto: Vento Forte Rodoviário (Rajadas >18 m/s)

Mitiga risco de tombamento de veículos altos em pistas abertas, preenchendo a lacuna entre E03 (Costeiro) e E13 (Drones).

O Filtro de Precisão: Regras de Negócio

Eixo 1: Evento Meteorológico
Ex: E02 Granizo

Eixo 2: Geolocalização
Ex: Caxias do Sul

Eixo 3: Produto Contratado
Ex: Seguro Auto / Frota



Gatilho de Ação

O sistema cruza os dados do eventos_20.json com o mock_segurados.json. O objetivo não é notificar todos, mas notificar de forma cirúrgica. Sem correspondência tripla = Sem notificação.

A Transformação: De Dados para Empatia

Dados Brutos (JSON)

```
{  
  'event': 'E01',  
  'city': 'Porto Alegre',  
  'rain_3h': '62mm',  
  'client': 'Ana',  
  'product': 'Residencial'  
}
```

LLM gpt-4o-mini

Mensagem Gerada

Olá Ana, chuva intensa de 22°C e precipitação de 62mm em Porto Alegre. Para seu seguro Residencial: eleve móveis e desligue a energia do piso térreo. Previna-se.

Suporte a templates de fallback em caso de indisponibilidade da IA, garantindo 100% de entrega.

Simulação de Roteamento e Auditoria (V4)

log_envios.csv

	A	B	C	D	E	F	G
	Data	Evento	Cliente	Produto	Cidade	Canal	Status
1	2026-09-10	E01	Ana	Residencial	Porto Alegre	WhatsApp	ENVIADO_SIMULADO
2	2026-09-10	E03	Empresa XYZ	Empresarial	Santos	E-mail	ENVIADO_SIMULADO
3	2026-09-10	E18	Colaborador Externo	Vida	São Joaquim	SMS	ENVIADO_SIMULADO
4							
5							
6							
7							

Metrics Sidebar

22

Comunicações Geradas
no cenário V4

7

Cidades monitoradas
simultaneamente

100%

de rastreabilidade
para conformidade

O Motor em Ação: Monitoramento Simultâneo



Porto Alegre

Evento E09 Inundação 24h (Chuva 62mm, Pressão 1002 hPa)

Ação: Retirar veículos.

Localção: Santos

Evento E20 Queda de Pressão Severa

Ação: Alerta Logístico de Porto.

Localção: São Paulo

Event: E07 Nevoeiro / **E16** Umidade 48h (Visibilidade 400m)

Ação: Alerta de Transporte.

Localção: Ribeirão Preto

Event: E05 Onda de Calor / **E19** UV Extremo (Temp 39°C, UVI 12)

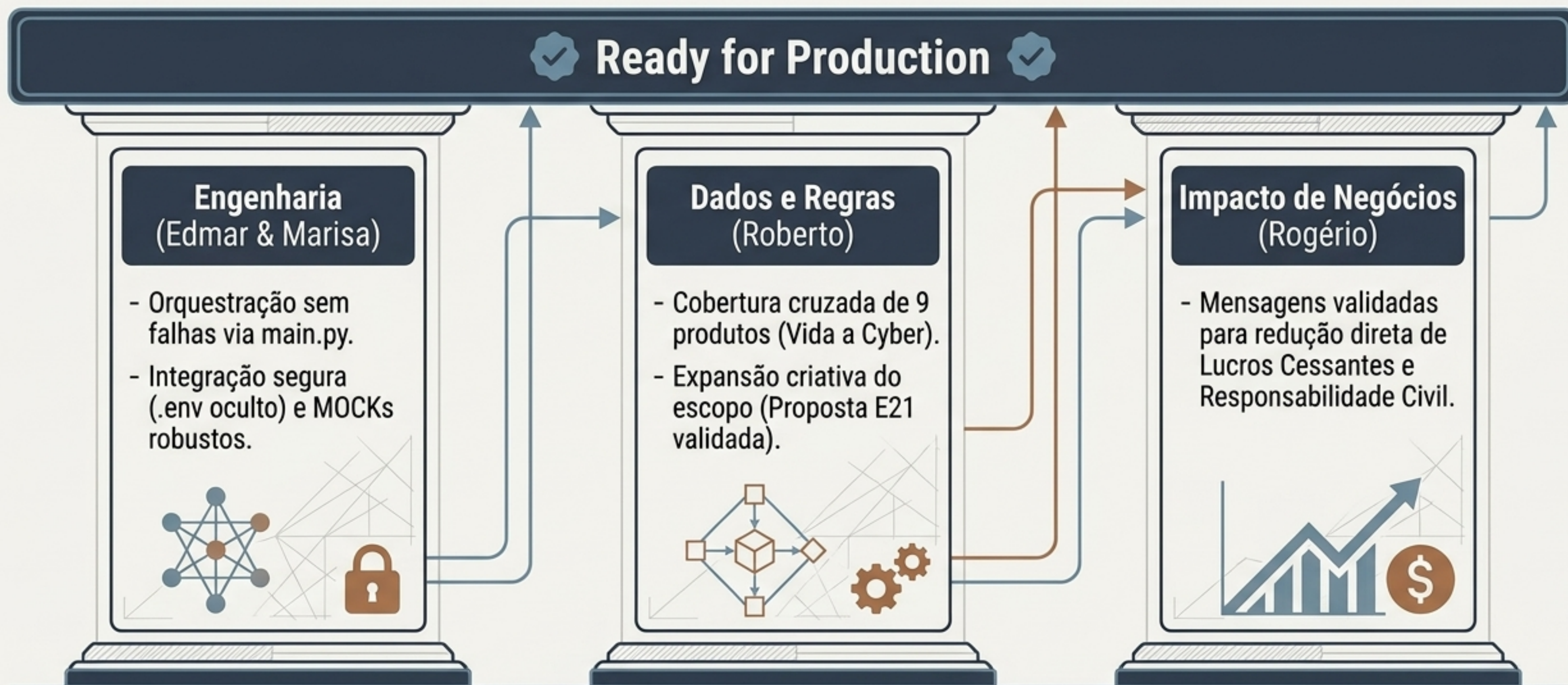
Ação: Alerta Saúde/Rural.

Localção: Vacaria & São Joaquim

Event: E06 Geada / **E18** Frio Intenso

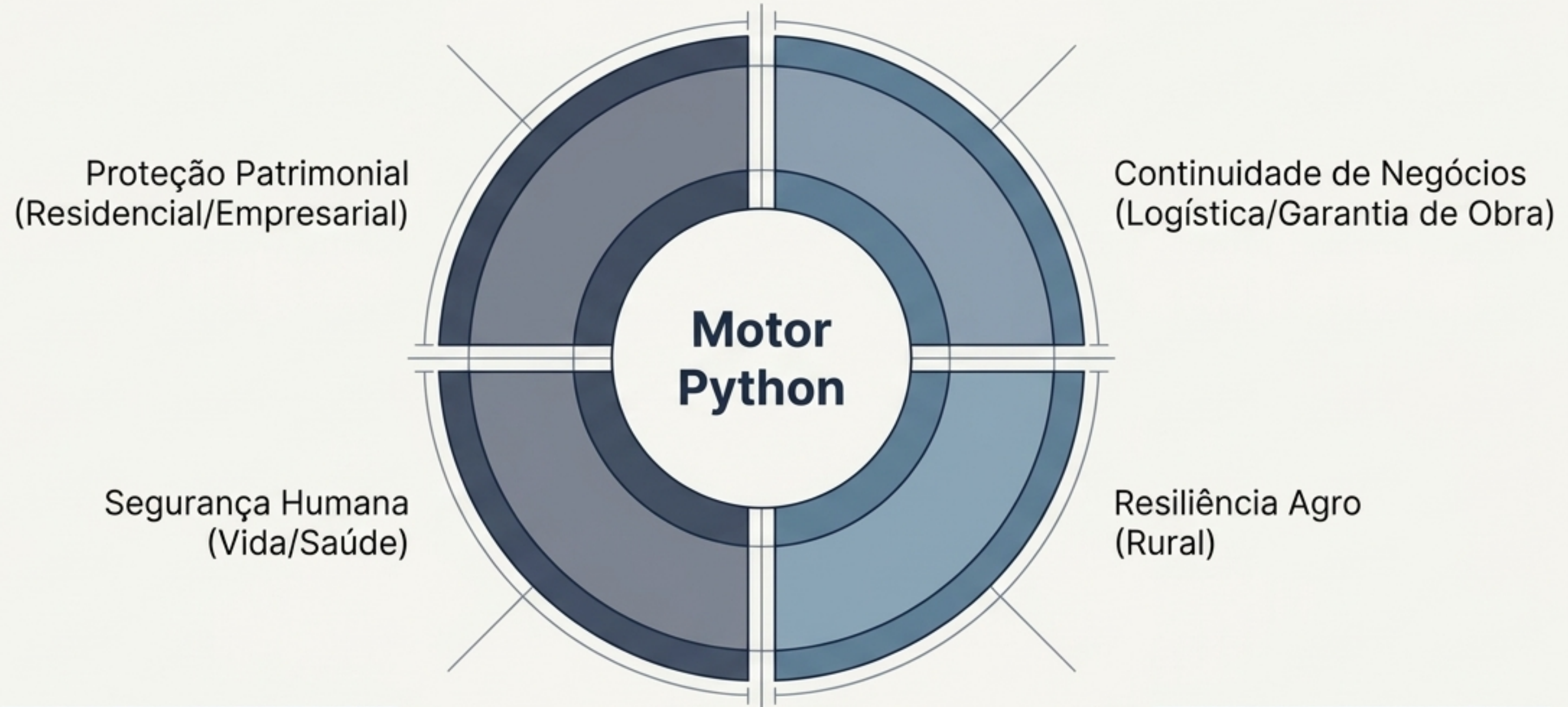
Ação: Proteção de Lavoura e EPIs.

Síntese de Validação Técnica e Negócios



 Código aberto. Disponível no GitHub público com Licença MIT.

O Futuro do Seguro é Proativo



O MVP V4 não é apenas uma prova de conceito técnico. É a demonstração de que agentes inteligentes podem, hoje, reduzir sinistralidade, engajar clientes e proteger vidas.